

Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln

Ein interdisziplinäres Modul im beruflichen Lehramtsstudium

Autor*innen:

Dr. Mareen Derda, School of Education TU Berlin, Mail: mareen.derda@tu-berlin.de

Laurenz Blömer, Lern-App PROSUMIO, Mail: laurenz@prosumio.de

Dr. Carolin Lohse, Fakultät I - Geistes- und Bildungswissenschaften, Mail: c.lohse@tu-berlin.de

1. Hintergrund und Zielstellung



- **Digitalisierung** prägt alle Lebensbereiche und treibt kulturellen, gesellschaftlichen und arbeitsweltlichen Wandel an
- Viele Branchen stark von Digitalisierung geprägt (Bonnes et al., 2022)
- Veränderungen in der Berufliche Bildung bis hin zur Neugestaltung von Lehr-Lern-Prozessen (Windelband 2025)
- **Berufsschule** soll Schüler*innen auf Leben und Arbeiten in einer digitalisierten Umwelt vorbereiten (KMK 2021, S. 14)
 - Verantwortungsvoller Umgang mit zukunftsweisenden Technologien
 - Eigenverantwortliche Nutzung digital vernetzter Medien
 - Arbeit mit Daten- und Informationssystemen
- **Lehrkräfte** brauchen breites und differenziertes Spektrum an Kompetenzen (DigCompEdu 2019)
 - Technische Kompetenz im Umgang mit digitalen Technologien
 - Didaktisch-methodische Fähigkeiten

Ziel:

- Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen angehender Lehrkräfte bereits im Bachelorstudium,
- Verknüpfung von Fachwissenschaft, Didaktik & Praxis,

2. Modulkonzept



- entwickelt im Projekt D³@TU macht Schule
- Pflichtmodul im Bachelor der gewerblich-technischen Lehramtsstudiengänge, Wahlpflicht oder Freie Wahl in den Ingenieurwissenschaften
 - Arbeiten in interdisziplinären Teams
 - voneinander lernen
- **Förderung der digitalen und pädagogischen Kompetenz**
 - Theoretische Basis: DPCK-Modell (Honegger 2021), DigCompEdu (2019)

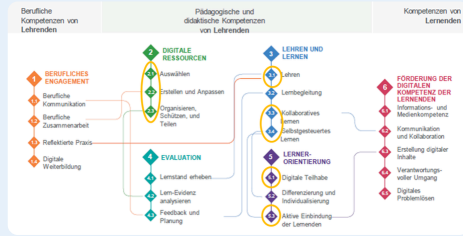


Abb. 1: Der DigCompEdu Kompetenzrahmen (Redecker & Punie, 2019, S. 6)

- Kenntnisse zu digitalen Anwendungen aus dem Ingenieursbereich (CAD/KI, Sensorik/IoT, 3D-Druck)
- Digitale Tools zur Unterstützung des Unterrichts (Zusammenarbeit, Aktivierung, Feedback)
- Didaktische Reflexion, Reduktion und Aufbereitung der Inhalte
- Konzeption eines Lehr-Lern-Arrangements für Berufsschüler*innen (2. Lehrjahr Industriemechaniker*innen)
- Lern-App als zentrales Lehr-Lern-Medium
- **Schwerpunkt:** Planung, Durchführung und Reflexion der Unterrichtseinheit

Arbeitsaufgabe

Planen Sie einen Unterricht zu einer bisher wenig oder nicht bekannten digitalen/technischen Anwendung unter Einbezug einer Lern-App und führen Sie diesen am 02. Juli 2025 mit einer Lerngruppe der Georg-Schlesinger-Schule durch.

- Wechsel zwischen Gruppenarbeitsphasen und Seminartreffen zur didaktischen Begleitung
- **Praxisbezug durch Kooperationen** fakultätsübergreifend als auch mit externen Partnern: Fachdidaktik – Fachwissenschaft – App-Entwicklung – Schule

3. PROSUMIO Lern-App

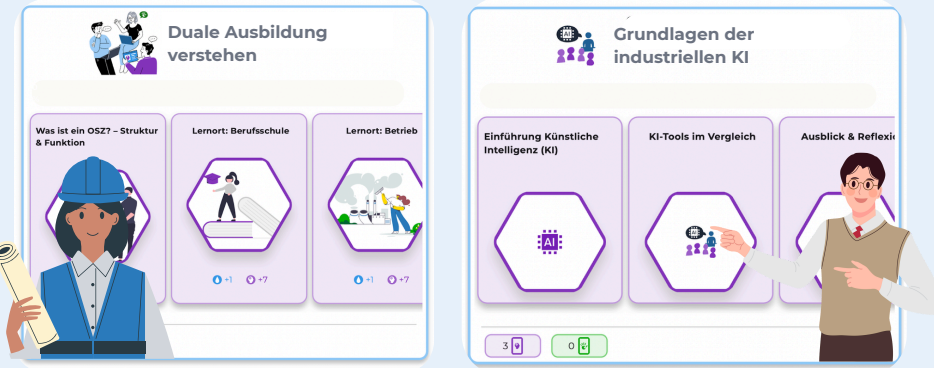


Ziel: digitale Lehr-Lern-Materialien bereitstellen & erproben

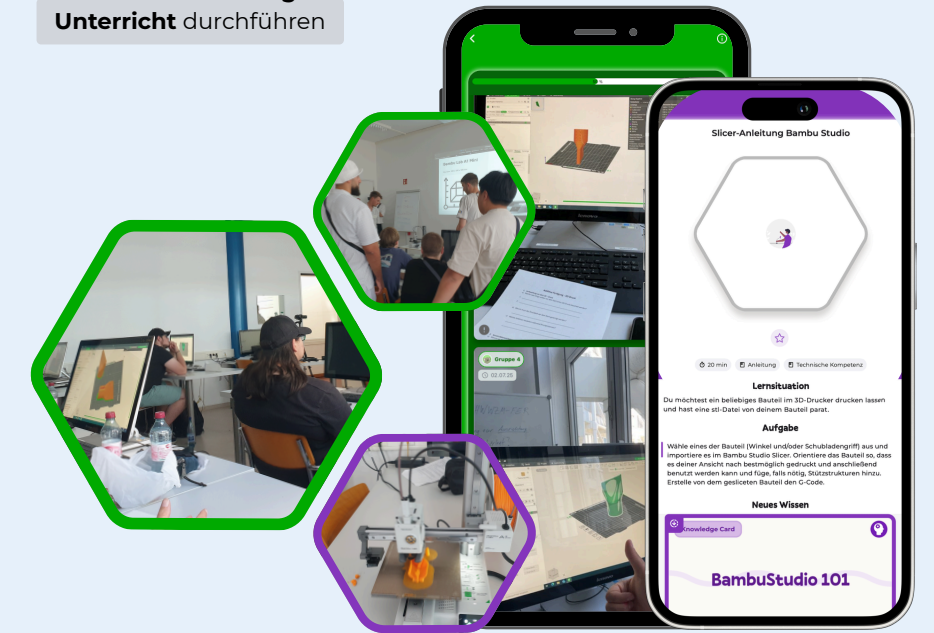
Die **PROSUMIO** Lernapp stellt eine **digitale, modulare und flexibel anpassbare Lernumgebung** zur Verfügung, die die Durchführung vielfältiger **Lehr-/Lernsettings** in der **beruflichen Bildung** ermöglicht.

1. **Studierende lernen** über die PROSUMIO Lernapp die Inhalte des Seminars spielerisch kennen.
2. **Studierende führen** mit PROSUMIO und anderen digitalen Medien eine **Blended-Learning-Unterrichtsstunde** durch

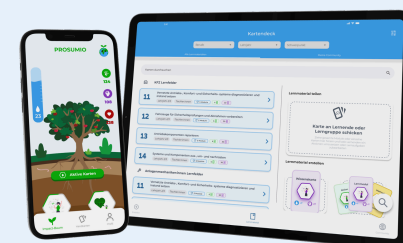
Studierende **lernen individuell** und vertiefen Fachthemen



Blended-Learning Unterricht durchführen



Weiterentwicklung der Lern-App durch Feedback der Studierenden



- **Eigene Lerninhalte und Quiz im CoachPortal gestalten**
- **Lernfelder** passend zum **Ausbildungsberuf** strukturieren
- **Einfacher Einstieg** in die Lern-Community

App herunterladen und **FutureClass - Community** via QR-Code **beitreten**



CODE: TWpFME1BPT0tM2MOZA==

4. Evaluation und Ergebnisse

- Studiengänge über alle Semester: 4 Fahrzeugtechnik (LA), 4 Medientechnik (LA), 3 Metalltechnik (LA), 4 Maschinenbau (+1), 1 Produktionstechnik
- Quantitativ:** Entwicklung digital-didaktischer Kompetenzen
- Vorher-Nachher-Befragung (N=14) mit Items zur Selbsteinschätzung allgemeiner digitaler Kompetenzen (DigKomp2.2., Krempkow 2022), digitaler Kompetenzen als Lehrende (DigCompEdu 2019) sowie digitalen Anwendungen in technischen Berufen (CAD/KI, 3D, IoT)
- fünfstufige Likert-Skala (1 = gar nicht, 5 = in sehr hohem Maße).
- alle Items zeigen eine positive Entwicklung der Mittelwerte -> Studierende schätzen sich nach Abschluss des Moduls kompetenter ein als zu Beginn

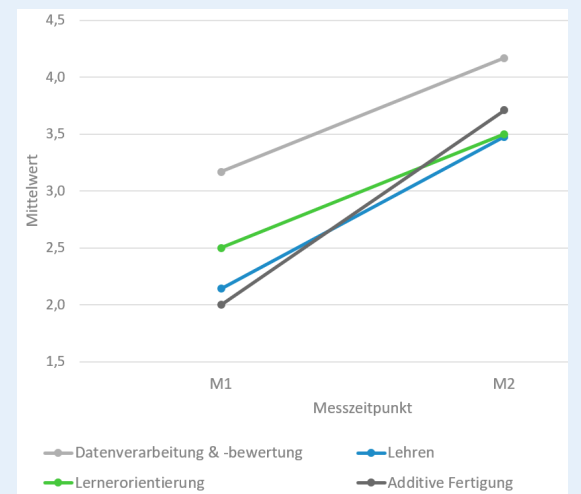


Abb. 2: Entwicklung der Mittelwerte der Kompetenzselbsteinschätzung

Positive Resonanz der Studierenden

- Modulbewertung: Studierende können den Inhalten gut folgen, finden die Lehrveranstaltung klar gegliedert und bewerten sie überwiegend mit sehr gut
 - Studierende sehen **Lernzuwachs** vor allem bzgl. Unterrichtsplanung, Lerngruppenanalyse, didaktische Reduktion, Einsatz digitaler Tools
 - Hoch bewertet wurde **Praxisnähe** durch Hospitation, Unterrichtserprobung und deren Reflexion
 - Auch Ingenieursstudierende empfehlen das Modul
- Studierendenzitat: *Ein Modul, wie dieses, welches durch seine breite Kooperation und unkonventionellen Aufbau Einblicke und Erfahrungen ermöglicht, die man ansonsten wohl nur im Praktikum hätte, fand ich sehr bereichernd.*



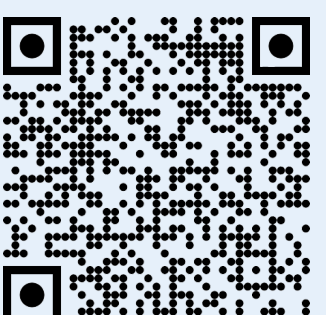
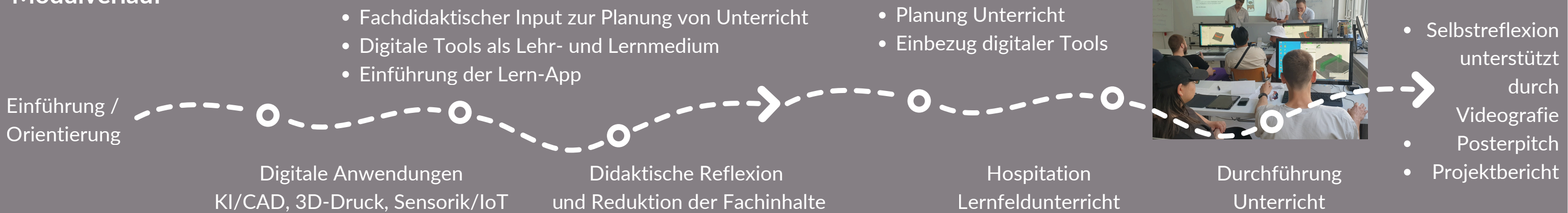
5. Fazit und Ausblick

- **Hohe Bedeutung des Modulformates** für eine zukunftsfähige Lehrkräftebildung
 - Entwicklung digitaler Kompetenzen in der 1. Phase der Lehrkräftebildung der beruflichen Bildung
 - digitale Anwendungen und Zukunftstechnologien als Lerngegenstand (Inhalt) sowie reflektierter Einsatz digitaler Tools im Unterricht (Medieneinsatz)
 - Schulkontakt und Unterrichtserfahrungen mit fachdidaktischer Begleitung sowie Raum für Reflexion des persönlichen Lernprozesses stärken die Professionalisierung und Studierendenbindung
 - Interdisziplinäre Studierendengruppen fördern Teamarbeit und inhaltliche Auseinandersetzung und gleichzeitig Möglichkeit der Studierendengewinnung für Q-Masterstudiengänge

Perspektive

- Verstetigung und Skalierung des Moduls, Transfer in andere Studiengänge
- Integration weiterer Zukunftstechnologien und Fachgebiete

Modulverlauf



QR-Code zum Projekt
D³@TU macht Schule

Literatur

- Honegger, D. (2021). DPCK statt TPCK. In [Blog] Beats Blog, 20.03.2021, [online] <http://blog.do-ebc.de/Blog/DPCKstattTPCK> [16.03.2024]
- KMK – Kultusministerkonferenz (2021). Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. Berlin.
- DigCompEdu - Redecker, C. & Punie, Y. (2019.): Europäischer Rahmen für digitale Kompetenzen Lehrender (DigCompEdu), Übersetzung: Goethe-Institut e.V.
- DigKomp 2.2 - Krempkow, R. (2022). DigKomp2.2de. Erhebung digitaler Kompetenzen gemäß DigComp2.1-Referenzrahmen der EU [Verfahrensdokumentation, Fragebogen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.6599>
- Derda, M., Albrecht, M., & Wedel, M. (2025). Digitalisierung lernen, Digitalisierung lehren: Kompetenzerwerb angehender Lehrkräfte mit Hilfe institutsübergreifender Kooperationen. In T. Wiemer, M. Binder, & I. Penning (Hrsg.), DGTB 26 (S. 89–104). Universitätsverlag Potsdam.
- <https://doi.org/10.25932/publishup-68569>
- Derda, M., Lohse, C. & Blömer, L. (2026, in Druck): Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln. In V1. Hrsg.-1, V2. Hrsg.-2, & V3. Hrsg.-3, bwp@ Spezial HT2025 mit Titel (S. 1–XY). http://www.bwp.at/de/ht2025/name1_name2_ht2025.pdf
- Derda, M. & Blömer, L. (2026, under review): Future Class – Praxisorientierte Entwicklung digitaler Kompetenzen in der beruflichen Bildung. In didacticum - Zeitschrift für (Fach)Didaktik in Forschung und Unterricht der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Bd. 8(1) ISSN 2707-0905
- Derda, M. & Lohse, C. (2026, in Vorbereitung): Future Class – Ein auf Kooperation basierendes Lehrkonzept in der ersten Phase der gewerblich-technischen Lehrkräftebildung. In W. Reichwein & C. Lohse (Hrsg.), BAG, wbv Verlag.